

Distribución Normal

Nombre: _____

1. Dada una variable aleatoria continua Z , con distribución normal estándar, es decir, $N(0;1)$, encuentre las siguientes probabilidades, usando la [tabla](#).

- a) $P(0 \leq Z \leq 1,25)$. Rpta: 0,3944
- b) $P(Z \geq 1,25)$. Rpta: 0,1056
- c) $P(Z \leq -1,25)$. Rpta: 0,1056
- d) $P(0 \leq Z \leq 1,33)$. Rpta: 0,4082
- e) $P(Z \geq 1,33)$. Rpta: 0,0918
- f) $P(-1,33 \leq Z \leq 0)$. Rpta: 0,4082

2. El peso de cierto modelo de baterías está normalmente distribuido con una media de 6g y desviación estándar de 2g. Determine el porcentaje de baterías cuyo peso es mayor de 8g.

Rpta: 0,1587

3. Los precios de las acciones de cierta industria se distribuyen en forma normal con media de \$20 y desviación estándar de \$3. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de una empresa se encuentre entre \$18 y \$20?

Rpta: 0,2486

4. Una clínica realiza un análisis de colesterol en hombres mayores de 50 años, y luego de varios años de investigación, concluye que la distribución de lecturas del colesterol sigue una distribución normal, con media de 210 mg/dl y una desviación estándar de 15 mg/dl.

- a) ¿Qué porcentaje de esta población tiene lecturas mayores a 250 mg/dl de colesterol?
Rpta: 0,38%
- b) ¿Qué porcentaje tiene lecturas inferiores a 190,05 mg/dl?
Rpta: 9,18%

5. La estatura de mujeres adultas en cierta región tiene una distribución normal cuya media es de 160 cm, con desviación estándar de 2 cm. ¿Qué porcentaje tiene una estatura entre 158 y 163 cm?

Rpta: 0,7745

6. Los sueldos mensuales en una empresa siguen una distribución normal con media de 1200 dólares, y desviación estándar de 200 dólares. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan entre 1000 y 1550 dólares?

Rpta: 0,8012

7. Una fábrica de producción de agua embotellada, cuenta con una máquina de envasado automático, la cual vierte en cada botella una cierta cantidad de agua que sigue una distribución normal con media de 500 mililitros y una desviación estándar de 5 mililitros. ¿Qué porcentaje de las botellas se llenan con agua entre 490 y 507 mililitros?

Rpta: 0,8964

8. Si X es una variable aleatoria continua, distribuida de forma normal, con media de 18 y varianza de 6,25. Encontrar:

- a) el valor de a , tal que $P(X \geq a) = 0,1814$.
Rpta: 20,275
- b) el valor de c , tal que $P(X < c) = 0,2236$.
Rpta: 16,1

9. Dada una variable aleatoria continua, cuya distribución de probabilidad es $N(-4; 3)$, obtenga las siguientes probabilidades:

- a) $P(-10,6 \leq X \leq 2,6)$. Rpta: 0,9722
- b) $P(X \geq 2)$. Rpta: 0,02275
- c) $P(X = 2)$. Rpta: 0

Distribución Normal

10. El tiempo necesario para dar el examen de ingreso a cierta universidad estatal está distribuido normalmente con una media de 90 minutos y desviación estándar de 10 minutos. Usando un simulador o software, determine:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante complete el examen en 80 minutos o menos?

Rpta: 0,1587

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante complete el examen en más de 75 minutos, pero menos de 85?

Rpta: 0,2417

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante complete el examen exactamente en 75 minutos?

Rpta: 0

11. Dada una variable aleatoria continua X , cuya distribución de probabilidad es $N(\mu; \sigma)$, en la que el 10,03% del área bajo la curva está a la izquierda de $x = 60$, y 5,05% del área está a la derecha de $x = 90$, determine los valores de la media y desviación estándar:

Rpta: $\sigma = 10,27397$; $\mu = 73,15069$

12. Una compañía produce bolsas de café con la leyenda de 250 gramos en la etiqueta. Luego de un largo muestreo y análisis minucioso, se concluye que el contenido de café de estas bolsas sigue una distribución normal con media de 255 gramos y desviación estándar de 2,5 gramos. ¿Qué porcentaje de las bolsas tienen un peso inferior al señalado en la etiqueta?

Rpta: 2,28%

13. La temperatura del mes de abril en la ciudad de Lima, tomada siempre al mediodía, sigue una distribución normal con media de 36°C y desviación estándar de 3°C . ¿Cuántos días del mes de abril se espera que tengan una temperatura entre 39 y 42°C ?

Rpta: 4 días

14. Dada una variable aleatoria continua Z , con distribución normal estándar, es decir, $N(0;1)$, encuentre las siguientes probabilidades, usando la [tabla](#).

a) $P(|Z| \leq 1)$. *Rpta: 0,6826*

b) $P\left(\left|Z - \frac{\pi}{4}\right| \geq \sqrt{e}\right)$. *Rpta: 0,2024*

c) $P(Z = 2)$. *Rpta: 0*

15. Dada una variable aleatoria continua X , que tiene una distribución normal con media igual a cero y desviación estándar igual a 5, determine la siguiente probabilidad:

$$P(|3X + 1| < |2X - 12|)$$

Rpta: 0,6653

